UBND PHƯỜNG THỦY XUÂN
**TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI** Thùy An

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**
**MÔN: KHTN 7**
Năm học: 2026 - 2027

## A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

**Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn:** ***Mỗi câu hỏi, học sinh chọn một phương án đúng nhất.***

**Câu 1.** Trong tiến trình tìm hiểu tự nhiên, mục đích chính của bước "Lập kế hoạch kiểm tra dự đoán" là gì?
A. Quan sát hiện tượng và đặt câu hỏi nghiên cứu ban đầu.
B. Lựa chọn phương pháp, kỹ thuật và thiết bị (thực nghiệm, điều tra,...) thích hợp để kiểm tra dự đoán khoa học.
C. Tiến hành làm thí nghiệm và thu thập các số liệu thực tế.
D. Rút ra kết luận cuối cùng và viết báo cáo kết quả tìm hiểu.

**Câu 2.** Khi một học sinh thu thập số liệu nhiệt độ trung bình các tháng trong nhiều năm và tìm hiểu mối quan hệ giữa chúng để rút ra quy luật biến đổi khí hậu toàn cầu, học sinh đó đã vận dụng chủ yếu kĩ năng tiến trình nào?
A. Kĩ năng phân loại. B. Kĩ năng quan sát.
C. Kĩ năng liên kết. D. Kĩ năng đo.

**Câu 3.** Trên mặt trước của đồng hồ đo thời gian hiện số, nút RESET có chức năng gì?
A. Chọn chế độ làm việc của đồng hồ.
B. Đóng hoặc ngắt dòng điện cấp cho cổng quang.
C. Đưa chỉ số hiển thị trên mặt đồng hồ về trạng thái ban đầu (0,000).
D. Thay đổi thang đo thời gian của đồng hồ.

**Câu 4.** Cổng quang điện trong phòng thí nghiệm KHTN 7 gồm hai bộ phận chính là
A. bộ phát tia hồng ngoại D1 và bộ thu tia hồng ngoại D2.
B. nút MODE và nút RESET.
C. thang đo 9,999 s và thang đo 99,99 s.
D. nam châm điện và viên bi sắt.

**Câu 5.** Tốc độ chuyển động là đại lượng vật lí đặc trưng cho
A. quãng đường vật đi được trong toàn bộ thời gian chuyển động.
B. mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
C. hướng chuyển động của vật trong không gian.
D. thời gian vật hoàn thành quãng đường chuyển động.

**Câu 6.** Nói "Tốc độ của xe máy là 40 km/h" có ý nghĩa vật lí là
A. xe máy đi hết quãng đường 40 km trong đúng 1 phút.
B. trong 1 giờ, xe máy đi được quãng đường là 40 km.
C. xe máy chuyển động liên tục trong 40 giờ.
D. cứ mỗi kilômét xe máy di chuyển hết 40 giờ.

**Câu 7.** Trong Hệ đo lường chính thức của nước ta, đơn vị đo tốc độ chuẩn là
A. cm/s và km/phút. B. m/s và km/h.
C. m/min và km/s. D. mm/s và m/h.

**Câu 8.** Tốc độ có giá trị 10 m/s tương ứng với giá trị nào sau đây theo đơn vị km/h?
A. 3,6 km/h. B. 10 km/h. C. 36 km/h. D. 100 km/h.

**Câu 9.** Đơn vị đo tốc độ phụ thuộc trực tiếp vào các đơn vị đo của hai đại lượng nào?
A. Khối lượng và thể tích. B. Quãng đường (độ dài) và thời gian.
C. Lực và quãng đường. D. Nhiệt độ và thời gian.

**Câu 10.** Khi chọn thang đo 99,99 s trên đồng hồ đo thời gian hiện số, độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của đồng hồ là
A. 0,001 s. B. 0,01 s. C. 0,1 s. D. 1 s.

**Câu 11.** Bước đầu tiên trong quy trình tìm hiểu tự nhiên là
A. đề xuất vấn đề cần tìm hiểu.



Scanned with CamScanner

B. đưa ra dự đoán khoa học.
C. lập kế hoạch kiểm tra dự đoán.
D. viết báo cáo và thảo luận.

**Câu 12.** Để đo khoảng thời gian một vật chuyển động giữa hai cổng quang điện A và B bằng đồng hồ đo thời gian hiện số, ta cần gạt núm MODE về chế độ nào?

A. Chế độ A. A. Chế độ A.
C. Chế độ A↔ B. D. Chế độ A + B.

**Câu 13.** Đơn vị đo tốc độ hợp pháp chính thức của nước ta là
A. mét trên giây (m/s) và kilômét trên giờ (km/h).
B. centimét trên giây (cm/s) và mét trên phút (m/phút).
C. kilômét trên giây (km/s) và dặm trên giờ (mph).
D. mét trên phút (m/phút) và kilômét trên phút (km/phút).

**Câu 14.** Tốc độ chuyển động của một vật cho biết
A. hướng chuyển động của vật.
B. mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
C. độ dài quãng đường mà vật có thể đi được tối đa.
D. thời gian mà vật đã chuyển động.

**Câu 15.** Bộ dụng cụ thực hành thường dùng trong nhà trường để đo tốc độ chuyển động của một vật bằng đồng hồ đo thời gian hiện số bao gồm:
A. Thước đo độ dài, nhiệt kế, cổng quang điện.
B. Thước đo độ dài, lực kế, đồng hồ đo thời gian hiện số.
C. Thước đo độ dài, cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Cân điện tử, cổng quang điện, đồng hồ bấm giây.

**Câu 16.** Đổi tốc độ 36 km/h sang đơn vị m/s thu được giá trị là
A.5 m/s. B. 10 m/s. C. 15 m/s. D. 20 m/s.

**Câu 17.** Một học sinh đạp xe chuyển động đều với tốc độ 4 m/s trong thời gian 15 phút. Quãng đường học sinh đó đi được là
A. 60 m. B. 360 m. C. 3600 m. D. 6000 m

**Câu 18.** Một người đi xe máy vượt qua đoạn đường dài 45 km hết thời gian 1 giờ 15 phút. Tốc độ chuyển động của xe máy là
A. 30 km/h. B. 36 km/h. C. 40 km/h. D. 45 km/h.

**Câu 19.** Trong thiết bị "bắn tốc độ" đơn giản kiểm soát phương tiện giao thông, máy tính xác định tốc độ của xe bằng cách
A. đo trực tiếp số vòng quay của bánh xe bằng cảm biến từ xa.
B. ghi nhận thời gian xe chạy qua hai vạch mốc xác định trên mặt đường.
C. đo sự thay đổi âm thanh tiếng động cơ xe phát ra.
D. đo áp lực của bánh xe tác dụng lên mặt đường khi đi qua.

**Câu 20.** Trên một đoạn đường nội thị quy định tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h, thiết bị bắn tốc độ ghi được thời gian một xe ô tô chạy qua hai vạch mốc cách nhau 10 m là 0,6 s. Xe ô tô này
A. chạy với tốc độ 16 km/h, không vi phạm.
B. chạy với tốc độ 60 km/h, đã vượt quá tốc độ cho phép.
C. chạy với tốc độ 45 km/h, không vi phạm.
D. chạy với tốc độ 55 km/h, không vi phạm.

**Câu 21.** Trong thí nghiệm đo tốc độ của viên bi sắt chuyển động giữa hai cổng quang điện cách nhau 50 cm, ba lần đo thời gian hiển thị trên đồng hồ hiện số lần lượt là: 0,24 s, 0,26 s; 0,25 s. Tốc độ trung bình của viên bi là
A. 1,5 m/s. B. 2 m/s. C. 2,5 m/s. D. 3,0 m/s.

**Câu 22.** Để kiểm tra dự đoán: "Tốc độ trượt của xe đồ chơi trên máng nghiêng tăng lên khi tăng góc nghiêng của máng", học sinh cần phải giữ không đổi yếu tố nào sau đây trong các lần làm thí nghiệm?
A. Góc nghiêng của máng trượt.
B. Chiều dài máng trượt và loại xe đồ chơi được dùng.
C. Thời gian xe trượt trên máng nghiêng.
D. Tốc độ của xe đồ chơi ở cuối máng nghiêng.



Scanned with CamScanner

**Câu 23.** Vận động viên thứ nhất chạy cự li 100 m hết thời gian 12,5 s. Vận động viên thứ hai bơi cự li 50 m hết thời gian 25 s. Tỉ số giữa tốc độ của vận động viên thứ nhất và tốc độ của vận động viên thứ hai là

A. 4 lần. B. 2 lần. C. 0,5 lần. D. 1,5 lần.

**Câu 24.** Một con rùa bò trên mặt đất với tốc độ 0,05 m/s. Sau thời gian 2 phút, con rùa bò được quãng đường là

A. 0,1 m. B. 6 m. C. 10 m. D. 60 m.

**Câu 25.** Kĩ năng nào sau đây là kĩ năng sử dụng các giác quan hoặc dụng cụ hỗ trợ để thu thập thông tin về hiện tượng, sự vật trong tự nhiên?

A. Kĩ năng quan sát. B. Kĩ năng dự báo.

C. Kĩ năng phân loại. D. Kĩ năng liên kết.

**Câu 26.** Trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị chuẩn để đo tốc độ chuyển động là

A. km/s. B. m/s . C. cm/s. D. m/phút.

**Câu 27.** Đại lượng nào đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động?

A. Quãng đường. B. Thời gian. C. Tốc độ. D. Nhiệt độ.

**Câu 28.** Thiết bị nào sau đây thường được cảnh sát giao thông dùng để đo trực tiếp tốc độ của phương tiện giao thông trên đường bộ?

A. Đồng hồ bấm giây. B. Thiết bị bắn tốc độ.

C. Đồng hồ đo thời gian hiện số. D. Cổng quang điện.

**Câu 29.** Thiết bị cổng quang điện trong phòng thực hành có vai trò chính là

A. phát ra chùm sáng làm vật tăng tốc độ.

B. đóng hoặc ngắt tín hiệu điện đến đồng hồ đo thời gian hiện số khi có vật chắn sáng đi qua.

C. tự động ghi nhận độ dài quãng đường chuyển động của vật.

D. đo trực tiếp khối lượng của viên bi hoặc xe lăn.

**Câu 30.** Một ca nô chuyển động xuôi dòng từ bến A đến bến B dài 30 km hết thời gian 45 phút. Tốc độ chuyển động của ca nô là

A. 22,5 km/h. B. 40 km/h. C. 45 km/h. D. 60 km/h.

**Câu 31.** Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là tập hợp các cách thức được sử dụng để làm gì?

A. Thay đổi hoàn toàn cấu trúc của thế giới tự nhiên.

B. Sáng tạo ra các quy luật vật lý và hóa học mới.

C. Khám phá các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên.

D. Ghi nhớ các kiến thức lý thuyết có sẵn trong sách.

**Câu 32.** Bước đầu tiên trong tiến trình tìm hiểu tự nhiên là bước nào?

A. Quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu.

B. Đề xuất giả thuyết nghiên cứu khoa học.

C. Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết đã đề ra.

D. Thực hiện kế hoạch thí nghiệm đã xây dựng.

**Câu 33.** Theo mô hình nguyên tử Rutherford - Bohr, nguyên tử có cấu tạo gồm những phần nào?

A. Hạt nhân gồm electron và vỏ gồm các proton.

B. Hạt nhân ở tâm và vỏ tạo bởi các electron.

C. Hạt nhân ở tâm và vỏ tạo bởi các proton.

D. Hạt nhân ở tâm và vỏ tạo bởi các neutron.

**Câu 34.** Trong nguyên tử, hạt nhân mang điện tích gì?

A. Điện tích dương. B. Không mang điện tích.

C. Lúc mang điện âm, lúc mang điện dương. D. Điện tích âm.

**Câu 35.** Vì sao khối lượng của nguyên tử được coi gần đúng bằng khối lượng của hạt nhân?

A. Do số lượng hạt trong hạt nhân luôn nhiều hơn số electron ở vỏ.

B. Do hạt nhân chứa tất cả các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử.

C. Do các electron không có khối lượng.

D. Do khối lượng electron rất nhỏ bé so với khối lượng proton và neutron.

**Câu 36.** Một nguyên tử có 6proton, 6neutron và 6electron. Khối lượng xấp xỉ của nguyên tử này theo đơn vị amu là bao nhiêu?

A. 24 amu. B. 6 amu.

C. 12 amu. D. 18 amu.



Scanned with CamScanner

**Câu 37.** Theo quy ước quốc tế (IUPAC), kí hiệu hóa học của một nguyên tố thường được viết như thế nào?
A. Viết bằng một chữ cái in hoa hoặc hai chữ cái với chữ đầu in hoa, chữ sau in thường.
B. Viết bằng hai chữ cái đều được in hoa.
C. Viết bằng một chữ cái in thường.
D. Viết bằng ba chữ cái in thường.

**Câu 38.** Khi sử dụng công cụ tra cứu số IUPAC, tên gọi tiếng Anh chính thức của nguyên tố có kí hiệu hóa học 'Fe' là gì?
A. Silver. B. Iron. C. Copper. D. Gold.

**Câu 39.** Khi tìm kiếm ứng dụng của nguyên tố Sulfur (lưu huỳnh) trên các trang thông tin khoa học, ứng dụng công nghiệp lớn nhất của nó là gì?
A. Sản xuất sulfuric acid. B. Làm lõi dây dẫn điện.
C. Sản xuất nhiên liệu hạt nhân. D. Chế tạo hợp kim nhẹ làm máy bay.

**Câu 40.** Tra cứu thông tin trên Internet về ứng dụng của nguyên tố Copper (đồng), tính chất vật lý nổi bật nào giúp nguyên tố này được dùng làm lõi dây điện?
A. Khả năng phát sáng. B. Tính trong suốt.
C. Tính siêu nhẹ. D. Khả năng dẫn điện tốt.

**Câu 41.** Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là tập hợp các cách thức được sử dụng để
A. thay đổi hoàn toàn cấu trúc của thế giới tự nhiên.
B. khám phá các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên.
C. ghi nhớ các kiến thức lý thuyết có sẵn trong sách.
D. sáng tạo ra các quy luật vật lý và hóa học mới.

**Câu 42.** Bước đầu tiên trong tiến trình tìm hiểu tự nhiên là
A. đề xuất giả thuyết nghiên cứu. B. thực hiện kế hoạch thí nghiệm.
C. quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu. D. lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết.

**Câu 43.** Để kiểm tra một giả thuyết nghiên cứu khoa học, người ta thực hiện bước nào sau đây?
A. Quan sát hiện tượng. B. Lập và thực hiện kế hoạch kiểm tra.
C. Viết báo cáo kết quả. D. Đưa ra kết luận ngay lập tức.

**Câu 44.** Khi muốn so sánh kích thước của một tế bào với độ dày của sợi tóc, kĩ năng nào sau đây cần được vận dụng chủ yếu?
A. Kĩ năng dự báo. B. Kĩ năng phân loại.
C. Kĩ năng đo đạc và ước lượng. D. Kĩ năng giả thuyết.

**Câu 45.** Trong mô hình nguyên tử Rutherford - Bohr, các electron chuyển động như thế nào xung quanh hạt nhân?
A. Đứng yên cố định tại các vị trí trên vỏ.
B. Chuyển động theo một đường thẳng cố định.
C. Chuyển động trên các quỹ đạo xác định
D. Chuyển động hỗn loạn không có quỹ đạo.

**Câu 46.** Nguyên tử aluminium (nhôm) có 13proton và 14neutron. Khối lượng của nguyên tử aluminium là bao nhiêu *amu*?
A. 27 amu. B. 40 amu. C. 14 amu. D. 13 amu.

**Câu 47.** Khi sử dụng công cụ tra cứu số IUPAC, tên gọi tiếng Anh chính thức của nguyên tố có kí hiệu hóa học 'Fe' là gì?
A. Silver. B. Iron. C. Copper. D. Gold.

**Câu 48.** Đơn vị khối lượng nguyên tử quốc tế được kí hiệu là gì?
A. kg. B. g. C. amu. D. m.

**Câu 49.** Trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương và hạt nào không mang điện?
A. Proton mang điện tích dương, electron không mang điện.
B. Proton mang điện tích dương, neutron không mang điện.
C. Electron mang điện tích dương, neutron không mang điện.
D. Neutron mang điện tích dương, proton không mang điện.

**Câu 50.** Tên gọi của các nguyên tố hóa học hiện nay được thống nhất theo chuẩn nào?
A. Chuẩn Việt Nam (TCVN). B. Chuẩn IUPAC (Danh pháp quốc tế).
C. Tên dân gian truyền thống. D. Tên nhà khoa học phát hiện ra.



Scanned with CamScanner

**Câu 51.** Trong một buổi khảo sát sân trường, học sinh nhận thấy các chậu cây đặt ở nơi có ánh sáng thường phát triển khác với các chậu đặt trong bóng râm. Để bắt đầu tìm hiểu hiện tượng này theo phương pháp khoa học, việc nên làm trước tiên là gì?
A. Kết luận ánh sáng chắc chắn là nguyên nhân duy nhất.
B. Quan sát kĩ và đặt câu hỏi nghiên cứu.
C. Công bố kết quả khi chưa kiểm tra.
D. Thay đổi đồng thời đất, nước và ánh sáng.

**Câu 52.** Khi khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng đến sự phát triển của cây, nhóm học sinh dự đoán rằng cây nhận đủ ánh sáng sẽ phát triển tốt hơn. Dự đoán có căn cứ cần được kiểm tra này được gọi là gì?
A. Kết luận cuối cùng. B. Số liệu đo đạc.
C. Giả thuyết khoa học. D. Báo cáo thực hành.

**Câu 53.** Mô hình nguyên tử Rutherford–Bohr mô tả nguyên tử gồm hạt nhân ở tâm và các electron chuyển động, phân bố trên những lớp vỏ. Thành phần nào tạo nên lớp vỏ nguyên tử?
A. Proton. B. Neutron. C. Proton và neutron. D. Electron.

**Câu 54.** Trong thí nghiệm mô phỏng, học sinh tìm hiểu các hạt cấu tạo nên nguyên tử. Proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm, còn neutron không mang điện. Vì vậy, hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương chủ yếu do có chứa hạt nào?
A. Proton. B. Electron. C. Neutron. D. Phân tử.

**Câu 55.** Khối lượng của một proton hoặc neutron lớn hơn rất nhiều so với khối lượng của một electron. Vì vậy, khi ước tính khối lượng nguyên tử, người ta thường coi khối lượng nguyên tử gần bằng khối lượng hạt nhân. Giải thích nào phù hợp nhất?
A. Electron không tồn tại trong nguyên tử.
B. Electron có khối lượng rất nhỏ so với proton và neutron.
C. Hạt nhân chỉ gồm electron.
D. Proton và neutron không có khối lượng.

**Câu 56.** Trong cơ sở dữ liệu hóa học, kí hiệu nguyên tố được chuẩn hóa để các nhà khoa học ở nhiều quốc gia cùng sử dụng. Quy tắc viết kí hiệu hóa học của một nguyên tố là gì?
A. Một chữ cái in hoa hoặc hai chữ cái, chữ đầu in hoa và chữ sau in thường.
B. Luôn gồm hai chữ cái in hoa.
C. Luôn gồm ba chữ cái in thường.
D. Viết tùy ý theo ngôn ngữ địa phương.

**Câu 57.** Một học sinh tra cứu bảng tuần hoàn và thấy kí hiệu Fe trên nhãn mẫu vật liệu. Tên tiếng Anh của nguyên tố có kí hiệu Fe là gì?
A. Silver. B. Iron. C. Copper. D. Gold.

**Câu 58.** Lưu huỳnh là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hóa chất. Một lượng lớn lưu huỳnh được sử dụng để sản xuất hóa chất nào sau đây?
A. Sulfuric acid. B. Khí oxygen dùng trong y tế.
C. Nước tinh khiết. D. Kim loại magnesium.

**Câu 59.** Đồng được sử dụng phổ biến làm lõi dây điện trong các công trình dân dụng. Tính chất vật lí nào là nguyên nhân quan trọng nhất cho ứng dụng này?
A. Trong suốt. B. Dẫn điện tốt.
C. Tan tốt trong nước. D. Có khối lượng riêng nhỏ nhất trong các kim loại.

**Câu 60.** Một nguyên tử trung hòa có 11 proton trong hạt nhân. Dựa vào bảng tuần hoàn, nguyên tố có số hiệu nguyên tử 11 là nguyên tố nào?
A. Oxygen (O). B. Magnesium (Mg).
C. Sodium (Na). D. Calcium (Ca).

**Câu 61.** Học sinh cần trình bày các bước thao tác thí nghiệm đã thực hiện ở mục nào trong bài báo cáo?
A. Mục đích thí nghiệm. B. Chuẩn bị.
C. Các bước tiến hành. D. Nhận xét, kết luận.

**Câu 62.** Nội dung nào dưới đây **không** nằm trong mục kết quả của bài báo cáo thực hành?
A. Bảng số liệu (nếu có). B. Tính toán (nếu có).
C. Nhận xét, kết luận. D. Các bước tiến hành.



Scanned with CamScanner

**Câu 63.** Bạn An đang viết báo cáo thực hành nhưng lỡ quên một mục quan trọng. Báo cáo của bạn hiện có: (1) Mục đích, (2) Chuẩn bị, (3) Các bước tiến hành, (4) Trả lời câu hỏi. Theo cấu trúc chuẩn, An còn thiếu mục nào dưới đây?
A. Nêu cảm nghĩ của bản thân sau khi làm thí nghiệm.
B. Đánh giá thái độ làm việc của các thành viên.
C. Kết quả (Bảng số liệu, tính toán, nhận xét/kết luận).
D. Dự đoán kết quả trước khi làm thí nghiệm.
**Câu 64.** Để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin và thu hút sự chú ý của người nghe khi báo cáo thuyết trình kết quả thực hành, học sinh nên ưu tiên sử dụng phương tiện hỗ trợ nào sau đây?
A. Trình bày toàn bộ văn bản chi tiết lên màn chiếu để đọc.
B. Phân công tất cả thành viên trong nhóm lần lượt đọc lại bài báo cáo.
C. Khai thác hiệu quả các sơ đồ, biểu bảng, hình ảnh và video minh họa trực quan.
D. Chỉ tập trung nói thật to mà không cần hình ảnh hay công cụ minh họa.
**Câu 65.** Theo mẫu báo cáo thực hành trong môn Khoa học tự nhiên 7, mục nào sau đây **không** nằm trong cấu trúc cơ bản của một bản báo cáo?
A. Mục đích thí nghiệm.
B. Lời cảm ơn và nhận xét của giáo viên.
C. Chuẩn bị và các bước tiến hành.
D. Kết quả (bảng số liệu, tính toán, nhận xét).
**Câu 66.** Khi thực hiện hoạt động báo cáo, thuyết trình theo nhóm, việc lập bảng kế hoạch chi tiết cần ghi rõ những thông tin trọng tâm nào?
A. Tên bài hát mở đầu, trò chơi khởi động, phần thưởng.
B. Nội dung công việc, người phụ trách, tiến trình thực hiện và sản phẩm.
C. Số lượng slide, số chữ trên mỗi slide, thời gian đọc từng slide.
D. Danh sách các bạn không tham gia làm bài tập trong tổ.
**Câu 67.** Theo hướng dẫn của sách giáo khoa, mỗi bài báo cáo thuyết trình cần đảm bảo tối thiểu 4 nội dung nào sau đây?
A. (1) Mục đích; (2) Chuẩn bị và các bước tiến hành; (3) Kết quả và thảo luận; (4) Kết luận.
B. (1) Đặt vấn đề; (2) Giả thuyết khoa học; (3) Chứng minh; (4) Ứng dụng.
C. (1) Lời mở đầu; (2) Trình bày thí nghiệm; (3) Thu dọn dụng cụ; (4) Lời kết.
D. (1) Chuẩn bị; (2) Tiến hành; (3) Ghi chép số liệu; (4) Dọn dẹp phòng thực hành.
**Câu 68.** Nhóm của bạn Na đang chuẩn bị thuyết trình về bài thực hành quan sát tập tính của động vật. Để tránh mất điểm kỹ năng, nhóm **không** nên làm gì?
A. Phân công rõ ràng bạn nào làm slide, bạn nào thuyết trình, bạn nào tìm video minh họa.
B. Lên một bảng kế hoạch chi tiết về thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc.
C. Bỏ qua bước xác định mục đích báo cáo và đi thẳng vào việc đọc bảng kết quả quan sát.
D. Bổ sung một đoạn video ngắn quay lại cảnh động vật đang ăn hoặc di chuyển để minh họa.
**Câu 69.** Hiện tượng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất và gây ra các đợt hạn hán, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ môi trường tăng quá cao vượt ngưỡng tối ưu sẽ ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?
A. Làm gia tăng hiệu suất tổng hợp chất hữu cơ trong tế bào sinh vật.
B. Làm biến tính các enzyme sinh học, dẫn đến suy giảm hoặc rối loạn các hoạt động sống.
C. Giúp sinh vật ngừng hoàn toàn quá trình trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng.
D. Làm cho lượng nhiệt giải phóng ra môi trường giảm xuống mức tối thiểu.
**Câu 70.** Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên. Hiện tượng này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa năng lượng ở thực vật như thế nào?
A. Nhiệt độ cao luôn làm tăng tốc độ quang hợp, giúp cây sinh trưởng nhanh hơn.
B. Nhiệt độ quá cao có thể làm biến tính enzyme xúc tác, khiến quá trình quang hợp và hô hấp tế bào bị ngưng trệ, cây chậm phát triển.
C. Nhiệt độ tăng làm giảm lượng nước bốc hơi, giúp cây giữ nước tốt hơn và quang hợp mạnh hơn.
D. Nhiệt độ không ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của cây mà chỉ ảnh hưởng đến động vật.
**Câu 71.** Ở một số vùng ven biển, nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu đã gây xâm nhập mặn vào đất liền. Sự thay đổi độ mặn này tác động thế nào đến quá trình trao đổi chất của cây trồng?
A. Cây dễ dàng hấp thụ nước hơn vì nồng độ chất tan trong đất tăng lên.



Scanned with CamScanner

B. Cây không thể lấy nước từ đất do chênh lệch áp suất thẩm thấu, dẫn đến quá trình chuyển hóa năng lượng bị gián đoạn và cây có thể héo úa.
C. Đất mặn giúp cây hấp thụ nhiều muối khoáng hơn, làm tăng hiệu suất quang hợp.
D. Xâm nhập mặn chỉ làm thay đổi màu sắc của lá cây chứ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng.

**Câu 72.** Hiểu được vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp sinh vật tồn tại và phát triển, hành động nào sau đây góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và bảo vệ sự trao đổi chất bình thường của các hệ sinh thái?
A. Tăng cường đốt nhiên liệu hóa thạch để giải phóng thêm khí $CO_2$ vào không khí.
B. Trồng và bảo vệ cây xanh, sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn nước nhằm duy trì cân bằng môi trường sống.
C. Cắt giảm toàn bộ lượng cây xanh để tránh hiện tượng thoát hơi nước.
D. Bê tông hóa toàn bộ diện tích rừng tự nhiên.

**Câu 73.** Biến đổi khí hậu gây ra các đợt mưa bão lớn và tình trạng ngập úng đất nông nghiệp kéo dài. Hiện tượng ngập úng rễ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình chuyển hoá năng lượng ở thực vật?
A. Rễ cây hấp thụ được nhiều nước hơn, thúc đẩy quá trình tạo ra năng lượng dồi dào giúp cây lớn nhanh.
B. Rễ cây bị thiếu oxygen để thực hiện hô hấp tế bào, dẫn đến thiếu hụt năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống và cây có thể bị chết ngạt.
C. Nước ngập làm nhiệt độ rễ giảm, giúp rễ cây tích lũy được nhiều năng lượng nhiệt hơn.
D. Cây tự động chuyển đổi sang hô hấp qua lá nên quá trình trao đổi chất ở rễ không bị ảnh hưởng.

**Câu 74.** Quang hợp là gì?
A. Thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như nước, khí oxygen, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí carbon dioxide.
B. Thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như chất khoáng, khí oxygen, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí carbon dioxide.
C. Thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất vô cơ từ các chất hữu cơ như nước, khí carbon dioxide, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí oxygen.
D. Là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon dioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.

**Câu 75.** Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm
A. khí oxygen và glucose.
B. glucose và nước.
C. khí carbon dioxide, nước và năng lượng ánh sáng.
D. khí carbon dioxide và nước.

**Câu 76.** Đặc điểm nào của lá giúp nhận được nhiều ánh sáng?
A. Phiến lá có dạng bản mỏng.
B. Lá có màu xanh.
C. Lá có cuống lá.
D. Lá có tính đối xứng.

**Câu 77.** Khi thiết lập phương trình tổng quát biểu diễn quá trình quang hợp (dạng chữ), các nhà khoa học đã mô tả như sau:
Nước + Khí carbon dioxide $\xrightarrow{1,\ 2}$ Glucose + Khí oxygen.
Để phản ứng này có thể diễn ra, hai yếu tố xúc tác và cung cấp năng lượng bắt buộc phải điền vào vị trí (1) và (2) trên mũi tên là gì?
A. (1) Nhiệt độ cao, (2) Khí khổng.
B. (1) Năng lượng ánh sáng, (2) Diệp lục.
C. (1) Khí oxygen, (2) Lục lạp.
D. (1) Enzyme phân giải, (2) Hơi nước.

**Câu 78.** Trong giờ học KHTN 7, bạn Nam vẽ sơ đồ phương trình chữ của quá trình quang hợp lên bảng nhưng quên 2 vị trí chất nguyên liệu và sản phẩm:

Nước + ……..(1)…… $\xrightarrow[\text{Diệp lục}]{\text{Ánh sáng}}$ ……(2)….. + Khí oxygen.

Em hãy giúp bạn Nam điền đúng tên các chất tại vị trí (1) và (2) là
A. (1) Khí oxygen, (2) Khí carbon dioxide.
B. (1) Khí carbon dioxide, (2) Glucose.



Scanned with CamScanner

C. (1) Glucose, (2) Khí carbon dioxide.
D. (1) Muối khoáng, (2) Tinh bột.

**Câu 79.** Lá cây là cơ quan quang hợp chủ yếu của thực vật. Trong các đặc điểm hình thái và giải phẫu dưới đây, yếu tố nào đóng vai trò cốt lõi trong việc giúp lá cây hấp thụ năng lượng ánh sáng hiệu quả nhất?
A. Hệ thống gân lá phân nhánh dày đặc bám sát các lớp tế bào thịt lá.
B. Sự có mặt của hệ sắc tố quang hợp (chủ yếu là chất diệp lục) nằm trong các bào quan lục lạp ở tế bào lá.
C. Lớp cutin bao phủ bề mặt biểu bì lá giúp ngăn chặn sự thoát hơi nước quá mức.
D. Số lượng lớn khí khổng phân bố chủ yếu ở mặt dưới của phiến lá.

**Câu 80.** Trước khi tiến hành bịt băng giấy đen lên lá cây để làm thí nghiệm chứng minh quang hợp tạo ra tinh bột, giáo viên yêu cầu các nhóm phải đem chậu cây đặt vào chỗ tối khoảng 2 ngày. Mục đích khoa học của thao tác này là gì?
A. Để lá cây quen dần với bóng tối, giúp băng giấy đen bám chặt hơn vào bề mặt lá.
B. Để cây tiêu thụ hoàn toàn lượng tinh bột đã được tổng hợp và tích luỹ từ trước trong lá, tạo điều kiện cho một kết quả đối chứng chính xác.
C. Để ngăn chặn sự thoát hơi nước, giúp lá cây tích trữ đủ lượng nước cần thiết cho phản ứng quang hợp khi đem ra nắng.
D. Để kích thích khí khổng trên lá mở rộng tối đa, hấp thụ được nhiều khí carbon dioxide hơn.

**Câu 81.** Trong bài thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh, một nhóm học sinh dùng giấy đen che kín một phần hai mặt của một lá cây rồi để chậu cây ngoài ánh sáng 4 - 6 giờ. Tiến hành ngắt lá, đun trong cồn $90^0$ rồi rửa sạch và ngâm vào dung dịch iodine. Việc đun lá trong cồn $90^0$ nhằm mục đích gì và kết quả quan sát trên phần lá bị che giấy đen sẽ như thế nào?
A. Đun trong cồn để diệt khuẩn; phần lá bị che chuyển sang màu xanh tím.
B. Đun trong cồn để tẩy chất diệp lục; phần lá bị che không chuyển sang màu xanh tím.
C. Đun trong cồn để làm mềm lá; phần lá bị che xuất hiện màu xanh tím đậm.
D. Đun trong để tẩy chất diệp lục; phần lá bị che chuyển sang màu xanh tím đậm.

**Câu 82.** Ở thí nghiệm chứng minh quang hợp thải khí oxygen sử dụng cành rong đuôi chó, dấu hiệu trực quan nào giúp học sinh nhận biết ngay cành rong đang thực hiện quá trình quang hợp khi đặt hệ thống thí nghiệm dưới ánh sáng mặt trời?
A. Nước trong cốc thuỷ tinh đổi từ màu trong suốt sang màu xanh lục.
B. Cành rong đuôi chó chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng nhạt.
C. Mực nước trong cốc thuỷ tinh dâng lên cao và tràn ra ngoài phễu.
D. Có các bọt khí nhỏ liên tục thoát ra từ cành rong và nổi lên mặt nước, tụ lại ở đáy ống nghiệm úp ngược.

**Câu 83.** Bước cuối cùng của thí nghiệm với cành rong đuôi chó, học sinh cẩn thận nhấc ống nghiệm ra khỏi phễu thuỷ tinh tay bịt kín miệng ống và đưa nhanh một tàn đóm đỏ vào trong miệng ống nghiệm. Hiện tượng tàn đóm bùng cháy thành ngọn lửa chứng minh điều gì?
A. Chất khí sinh ra là khí carbon dioxide, một loại khí bắt lửa cực mạnh.
B. Chất khí sinh ra là khí oxygen, loại khí có tính chất duy trì sự cháy.
C. Chất khí sinh ra là hơi nước, khi gặp nhiệt độ cao của tàn đóm sẽ sinh ra phản ứng cháy.
D. Áp suất trong ống nghiệm quá cao đã đẩy tàn đóm bùng lên.

**Câu 84.** Sau vụ gặt, các bác nông dân thường phơi lúa thật khô dưới nắng giòn rồi mới cất vào kho để bảo quản. Việc phơi khô này tác động như thế nào đến quá trình hô hấp tế bào của hạt lúa?
A. Giảm hàm lượng nước để kích thích hạt hô hấp mạnh hơn, giúp hạt luôn ấm và không bị mốc.
B. Giảm hàm lượng nước xuống mức tối thiểu nhằm ức chế quá trình hô hấp tế bào, giúp hạt không bị nảy mầm và tránh hao hụt chất dinh dưỡng.
C. Giảm hàm lượng nước để tăng cường khả năng hấp thụ khí oxygen từ không khí vào hạt.
D. Giảm hàm lượng nước để hạt tự động chuyển sang quá trình quang hợp thay vì hô hấp tế bào.

**Câu 85.** Khi mua rau củ quả về, mẹ thường nhắc An cất ngay vào ngăn mát tủ lạnh để rau củ tươi lâu hơn. Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh đã giúp bảo quản rau củ dựa trên nguyên lí nào?
A. Nhiệt độ thấp làm ức chế sự hoạt động của các enzyme, làm giảm tốc độ hô hấp tế bào, giúp rau củ chậm tiêu hao chất hữu cơ.
B. Nhiệt độ thấp làm tăng tốc độ hô hấp tế bào, giúp rau củ tạo ra nhiều năng lượng để chống



Scanned with CamScanner

lại cái lạnh.
C. Nhiệt độ thấp làm rau củ ngưng hô hấp hoàn toàn, chuyển sang trạng thái "ngủ đông" vĩnh viễn không bao giờ hỏng.
D. Nhiệt độ thấp kích thích rau củ hút thêm hơi ẩm từ không khí trong tủ lạnh để bù đắp năng lượng.

**Câu 86.** Sau những đợt mưa bão lớn tại Huế, vườn cây ăn quả nhà Nam bị ngập úng nhiều ngày. Hậu quả là lá cây bắt đầu chuyển vàng và rụng rớt, cây có nguy cơ bị chết. Nguyên nhân chính liên quan đến hô hấp tế bào là gì?
A. Rễ cây hấp thụ được quá nhiều nước khiến tế bào bị trương phình, làm tăng tốc độ hô hấp đột ngột gây suy kiệt cây.
B. Nước ngập làm nhiệt độ đất giảm sâu, rễ cây bị lạnh nên ngừng hô hấp để tiết kiệm năng lượng.
C. Các khe đất ngập đầy nước khiến rễ cây bị thiếu hụt khí oxygen nghiêm trọng, hô hấp tế bào ở rễ bị đình trệ nên rễ không thể hút nước và khoáng nuôi cây.
D. Cây tự động chuyển sang hô hấp bằng lá thay cho rễ, nhưng do mưa thiếu nắng nên lá bị vàng.

**Câu 87.** Nhóm của Lan đang làm dự án "Trồng mầm giá đỗ". Để hạt đậu xanh nảy mầm nhanh và hô hấp tế bào diễn ra mạnh mẽ nhất nhằm cung cấp năng lượng cho mầm cây lớn lên, nhóm của Lan cần cung cấp những điều kiện nào sau đây?
A. Gói kín hạt đậu trong túi nilon hút chân không và để vào tủ lạnh.
B. Giữ hạt đậu thật khô ráo, phơi dưới ánh nắng gắt để hạt nhận được nhiều nhiệt lượng
C. Bỏ hạt trong hộp kín bơm đầy khí $CO_2$ và cung cấp thật nhiều nước.
D. Ngâm hạt đậu cho hút no nước, đặt ở nơi thoáng khí và có nhiệt độ ấm áp thích hợp.

**Câu 88.** Nhóm của Bình đặt một cốc nhỏ chứa nước vôi trong (lúc đầu trong suốt) vào trong một bình thuỷ tinh đậy kín có chứa hạt đậu đang nảy mầm. Sau khoảng 2 giờ, cốc nước vôi trong xuất hiện lớp váng trắng đục. Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?
A. Quá trình hô hấp của hạt đã tiêu thụ hết lượng hơi nước trong bình, làm nước vôi bị cô đặc lại.
B. Hạt đang nảy mầm đã quang hợp trong bình tối và thải ra khí oxygen làm đục nước vôi.
C. Quá trình hô hấp tế bào của hạt đã thải ra khí carbon dioxide, khí này phản ứng với nước vôi trong tạo ra kết tủa làm vẩn đục.
D. Nhiệt lượng tỏa ra từ hạt nảy mầm đã làm tăng nhiệt độ, đun sôi và làm vẩn đục cốc nước vôi trong.

**Câu 89.** Các khẳng định sau đây không đúng khi nói về thí nghiệm chứng minh hô hấp ở thực vật?
A. Ngâm hạt trong nước ấm trước khi gieo là để rửa sạch các chất bẩn bám vào vỏ hạt.
B. Hạt sau khi ngâm nước tiếp tục được để ở tủ ấm hoặc nơi khô thoáng để có điều kiện nhiệt độ thích hợp, kích thích hạt nảy mầm.
C. Mục đích của việc đậy chuông kín trong thí nghiệm là để carbon dioxide của không khí không vào bên trong chuông được.
D. Cốc nước vôi trong ở chuông có hạt nảy mầm trở nên đục và có lớp váng trắng trên bề mặt còn ở chuông không có hạt nảy mầm thì không có hiện tượng đó.

**Câu 90.** Sắp xếp các bước làm sau theo đúng tiến trình làm thí nghiệm chứng minh hô hấp ở hạt nảy mầm.
(1) Chọn những hạt chắc, không bị vỡ, không bị một.
(2) Cho hạt ra đĩa Petri có lót bông ẩm hoặc giấy thấm ẩm.
(3) Để đĩa trong tủ ẩm hoặc nơi có ánh sáng mặt trời để hạt nảy mầm.
(4) Ngâm hạt vào nước ấm.
(5) Quan sát hiện tượng xảy ra ở cốc nước vôi trong.
(6) Đặt đĩa Petri có hạt nảy mầm cùng cốc nước với trong vào trong chuông A. Đặt cốc nước vôi trong vào trong chuông B.
A. (1) → (2) → (3) → (4) → (6) → (5).
B. (1) → (6) → (5) → (3) → (4) → (2).
C. (1) → (4) → (2) → (3) → (6) → (5).
D. (1) → (6) → (2) → (3) → (4) → (5).

**Phần II. Câu trắc nghiệm đúng - sai**
***Mỗi câu hỏi có 4 ý a, b, c, d - học sinh chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý.***



Scanned with CamScanner

* Yêu cầu cần đạt:
- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây trong dụng cụ thực hành ở nhà trường.
- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường.
- Thiết bị bắn tốc độ trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông.
- Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp.
- Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây:
+ Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp.
+ Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ).
+ Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.

**Câu 1.** Tại phòng thực hành Khoa học tự nhiên của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, nhóm của bạn An đang tiến hành đo tốc độ của một chiếc ô tô đồ chơi chạy trên mặt dốc. Để tìm hiểu và so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp đo lường, cô giáo đã yêu cầu nhóm sử dụng luân phiên hai bộ dụng cụ: bộ cơ bản gồm thước cuộn và đồng hồ bấm giây tay; bộ hiện đại gồm cổng quang điện kết nối với đồng hồ đo thời gian hiện số.

Dựa vào kiến thức về cách đo tốc độ, hãy xác định các nhận định sau đúng hay sai?

a) Để đo tốc độ chuyển động bằng đồng hồ bấm giây, ta chỉ cần đo một đại lượng duy nhất là thời gian chuyển động của vật.

b) Trong thí nghiệm đo tốc độ ô tô đồ chơi chạy trên mặt dốc bằng đồng hồ bấm giây, người ta thường thực hiện phép đo 3 lần nhằm mục đích tính giá trị trung bình để giảm sai số.

c) Khi đo tốc độ bằng cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số, việc mở và tắt đồng hồ đếm thời gian được điều khiển hoàn toàn tự động khi vật chắn tia hồng ngoại đi qua cổng quang.

d) Khi cài đặt đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ A ↔ B, đồng hồ sẽ bắt đầu đếm thời gian khi vật qua cổng quang A và ngắt đếm khi vật qua cổng quang B.

**Câu 2.** Để nâng cao năng suất rau xà lách thủy canh, một trang trại nông nghiệp công nghệ cao đã áp dụng mô hình nhà kính. Người nông dân tiến hành thắp đèn LED chiếu sáng vào ban đêm, duy trì hệ thống phun sương liên tục và lắp đặt hệ thống quạt thông gió để không khí được luân chuyển. Dựa vào kiến thức về quang hợp, hãy cho biết các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Khí oxygen và năng lượng ánh sáng là hai nguyên liệu bắt buộc mà cây rau cần lấy từ môi trường để thực hiện quá trình quang hợp.

b) Trong nhà kính, lá cây hấp thụ năng lượng ánh sáng từ hệ thống đèn LED (quang năng) để tổng hợp nên chất hữu cơ.

c) Hệ thống phun sương cung cấp nước - một yếu tố quan trọng vừa làm nguyên liệu tham gia trực tiếp vào quang hợp, vừa giúp điều tiết độ mở của khí khổng.

d) Việc bật quạt thông gió chỉ nhằm mục đích hạ nhiệt độ trong nhà kính, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp của cây rau.

**Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn:** ***Mỗi câu hỏi, học sinh ghi câu trả lời không quá 4 kí tự***

**Câu 1.** Khi vào phòng thực hành đo khối lượng của cuốn sách Khoa học tự nhiên 7 bằng cân điện tử, các học sinh đã áp dụng "Kĩ năng đo". Cho các thao tác sau:

(1) Bỏ qua việc lựa chọn thang đo và cứ thế đặt cuốn sách lên bất kỳ chiếc cân nào có trong phòng.

(2) Cầm cuốn sách lên tay để ước lượng khoảng khối lượng của nó, từ đó lựa chọn loại cân có giới hạn đo phù hợp.

(3) Thực hiện phép đo, đọc và ghi lại số liệu hiển thị trên màn hình cân.

(4) Tin tưởng tuyệt đối vào 1 lần đo duy nhất, bỏ qua sai số do thao tác đặt vật.

(5) Nhận xét độ chính xác của kết quả đo căn cứ vào loại dụng cụ đo (độ chia nhỏ nhất của cân điện tử).

(6) Tiến hành cân lặp lại 3 lần để lấy giá trị trung bình giúp kết quả chính xác hơn.

Những thao tác nào là thao tác đúng chuẩn của kĩ năng đo đạc trong khoa học? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các thao tác ở trên, ví dụ 123456)

Đáp án: .....

**Câu 2.** Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của đồng hồ đo thời gian hiện số khi chọn thang đo 99,99 s là bao nhiêu giây?

Đáp án: .....



Scanned with CamScanner

**Câu 3**. Một học sinh đo chiều dài cuốn sách KHTN 7 ba lần thu được các kết quả: $l_1$ = 26,4 cm; $l_2$ = 26,5 cm; $l_3$ = 26,6 cm. Giá trị trung bình chiều dài cuốn sách theo đơn vị xentimét (cm) là bao nhiêu?
Đáp án: .....

**Câu 4.** Học sinh thực hiện đo khối lượng cuốn sách KHTN 7 ba lần thu được số liệu: $m_1$ = 300 g; $m_2$ = 302 g; $m_3$ = 298 g. Giá trị trung bình khối lượng cuốn sách tính theo đơn vị gam (g) là bao nhiêu?
Đáp án: .....

**Câu 5.** Một viên bi sắt chuyển động từ cổng quang điện A đến cổng quang điện B cách nhau 0,6 m. Đồng hồ đo thời gian hiện số hiển thị t = 5,00 s. Tốc độ trung bình của viên bi sắt theo đơn vị m/s là bao nhiêu?
Đáp án: .....

**Câu 6.** Bạn Nam đếm được 1212 bước đi từ nhà đến trường, mỗi bước dài 0,5 m, thời gian đi là 10 phút. Tốc độ đi bộ của bạn Nam tính theo đơn vị km/h (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) là bao nhiêu?
Đáp án: .....

**Câu 7.** Một vận động viên bơi lội vượt qua đường bơi có chiều dài 100 m hết thời gian 50 s. Tốc độ bơi trung bình của vận động viên là bao nhiêu mét trên giây (m/s)?
Đáp án: .....

**Câu 8.** Một đoàn tàu hoả chuyển động đều trên đường ray với tốc độ 72km/h.Thời gian để đoàn tàu đi hết quãng đường dài 36 km là bao nhiêu giờ (h)?
Đáp án: .....

**Câu 9.** Thiết bị bắn tốc độ đo được thời gian một xe máy chạy qua hai vạch mốc cách nhau 6m trên mặt đường là 0,3 s. Tốc độ của xe máy đó bằng bao nhiêu kilômét trên giờ (km/h)
Đáp án: .....

**Câu 10.** Trong thí nghiệm đo tốc độ của xe lăn trên máng dốc bằng đồng hồ bấm giây, học sinh đo quãng đường chuyển động là s = 0,9 m. Ba lần đo thời gian xe chuyển động thu được kết quả: 1,4 s; 1,6 s; 1,5 s. Tốc độ trung bình của xe lăn tính theo số liệu trên bằng bao nhiêu mét trên giây (m/s).
Đáp án: .....

**Câu 11.** Trong giờ thực hành Khoa học tự nhiên 7, nhóm học sinh dùng thước đo được quãng đường một xe đồ chơi đi được là 6 m. Đồng hồ bấm giây cho biết xe đi hết quãng đường đó trong 3 s.
Đáp án: .....

**Câu 12.** Trong buổi thực hành tìm hiểu tốc độ chuyển động, một nhóm học sinh cho xe đồ chơi chuyển động trên quãng đường dài 120 cm. Ba lần đo thời gian xe đi hết quãng đường lần lượt là 2,4 s; 2,5 s và 2,6 s. Khi làm báo cáo, nhóm lấy thời gian trung bình của ba lần đo để tính tốc độ trung bình của xe. Tính tốc độ trung bình của xe bằng bao nhiêu m/s? (Làm tròn đến hàng đơn vị).
Đáp án: .....

**Câu 13.** Hãy sắp xếp thứ tự đúng cho 4 bước đầu tiên của phương pháp tìm hiểu tự nhiên:
(1) Đề xuất giả thuyết
(2) Thực hiện kế hoạch
(3) Quan sát, đặt câu hỏi
(4) Lập kế hoạch kiểm tra
(Ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự đúng của tiến trình trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 14.** Cho danh sách các kí hiệu:
(1) Ca (2) C (3) Cl (4) Cu
Hãy sắp xếp các số tương ứng với thứ tự tên các nguyên tố hóa học sau: Carbon, Chlorine, Calcium, Copper.
Đáp án: .....

**Câu 15.** Cho các kí hiệu/nguyên tố tương ứng:
(1) K (2) P (3) Cu (4) Ca
Hãy viết theo thứ tự chuỗi 4 ký tự viết tắt đại diện cho các nguyên tố lần lượt là Potassium, Phosphorus, Calcium, Copper.
Đáp án: .....

**Câu 16.** Cho các nguyên tố phi kim và kim loại:
(1) Oxygen (2) Iron (3) Nitrogen (4) Aluminium



Scanned with CamScanner

Hãy sắp xếp chuỗi đại diện theo thứ tự: Phi kim (O) -> Phi kim (N) -> Kim loại (Al) -> Kim loại (Fe).
Đáp án: .....

**Câu 17.** Khi chuẩn bị báo cáo thuyết trình kết quả thực hành trước lớp, nhóm học sinh thảo luận về các giải pháp hỗ trợ sau:
(1) Trình bày toàn bộ văn bản chi tiết lên màn chiếu để đọc lại cho lớp nghe.
(2) Xây dựng bảng biểu, biểu đồ trực quan để tóm tắt số liệu kết quả.
(3) Sử dụng hình ảnh/video ngắn ghi lại quá trình nhóm thao tác thí nghiệm thực tế.
(4) Chỉ thuyết trình bằng lời nói với âm lượng to mà không cần công cụ minh họa.
(5) Chuẩn bị một số câu hỏi ngắn tương tác với người nghe ở phần thảo luận.
(6) Bỏ qua phần nhận xét, kết luận để tiết kiệm thời gian thuyết trình.
Những giải pháp nào ở trên giúp bài báo cáo thuyết trình trở nên khoa học, trực quan và hấp dẫn mà các nhóm nên ưu tiên sử dụng? (Ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 18.** Một nhóm học sinh chuẩn bị bài Báo cáo thực hành đo khối lượng một vật và lập danh sách các phần nội dung sau:
(1) Liệt kê tên dụng cụ đo (cân điện tử) và mẫu vật cần đo.
(2) Thực hiện phép tính khối lượng trung bình sau 3 lần đo.
(3) Mô tả các bước đặt vật lên cân và đọc chỉ số.
(4) Trả lời các câu hỏi thảo luận củng cố cuối bài.
(5) Xác định rõ mục tiêu cần đạt được của bài thực hành.
(6) Lập bảng ghi lại kết quả số liệu thu được.
Những phần nội dung nào ở trên thuộc các mục cần trình bày **trước** mục kết quả trong mẫu báo cáo thực hành? (Ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 19.** Trong mẫu Báo cáo thực hành môn Khoa học tự nhiên 7, có các mục nội dung sau:
(1) Chuẩn bị.
(2) Kết quả.
(3) Các bước tiến hành.
(4) Mục đích thí nghiệm.
Hãy sắp xếp các mục trên theo đúng thứ tự cấu trúc chuẩn của mẫu báo cáo thực hành. (Ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số liền nhau ứng với thứ tự sắp xếp đúng)
Đáp án: .....

**Câu 20.** Trao đổi chất là quá trình sinh vật lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng và trả lại môi trường các chất thải. Cho các hiện tượng sau:
(1) Con người hít khí oxygen và thở ra khí carbon dioxide.
(2) Hòn đá bị bào mòn bởi dòng nước chảy qua hàng trăm năm.
(3) Cây xanh hút nước và muối khoáng từ đất.
(4) Sự bốc hơi nước của mặt hồ dưới ánh nắng mặt trời.
(5) Cơ thể sinh vật tiết mồ hôi, đào thải chất thải ra môi trường.
(6) Nước đóng băng thành đá khi nhiệt độ hạ thấp dưới $0^0$C.
Những hiện tượng nào thể hiện đúng bản chất của quá trình trao đổi chất ở cơ thể sinh vật? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các hiện tượng ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 21.** Chuyển hóa năng lượng ở sinh vật là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Cho các quá trình sau:
(1) Quạt điện quay khi được cắm vào nguồn điện lưới.
(2) Lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ.
(3) Thanh sắt bị gỉ sét khi để ngoài không khí ẩm lâu ngày.
(4) Năng lượng trong thức ăn được biến đổi giúp cơ bắp co giãn khi con báo chạy săn mồi. (5) Nước đun sôi tỏa hơi nước trên bếp gas.
(6) Cơ thể sinh vật phân giải chất hữu cơ tỏa ra nhiệt năng làm ấm cơ thể.



Scanned with CamScanner

Những quá trình nào mô tả đúng sự chuyển hóa năng lượng diễn ra bên trong cơ thể sinh vật? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các quá trình ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 22.** Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò đảm bảo cho sinh vật tồn tại. Cho các vai trò sau:
(1) Cung cấp nguyên liệu để xây dựng tế bào và cơ thể.
(2) Tạo ra năng lượng dễ sử dụng cung cấp cho các hoạt động sống (cảm ứng, vận động).
(3) Giúp sinh vật có khả năng miễn nhiễm tự nhiên với mọi loại dịch bệnh.
(4) Giúp cơ thể sinh vật sinh trưởng, phát triển và sinh sản.
(5) Làm cho cơ thể sinh vật có thể tồn tại vĩnh viễn không bao giờ chết.
(6) Giúp sinh vật giữ nguyên kích thước và khối lượng từ lúc sinh ra đến lúc già đi. Những vai trò nào đúng với ý nghĩa của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các vai trò ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 23.** Đặc điểm và mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn rất chặt chẽ. Cho các phát biểu sau:
(1) Trao đổi chất luôn gắn liền với chuyển hoá năng lượng.
(2) Sinh vật lấy các chất từ môi trường và biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể.
(3) Khi quá trình trao đổi chất dừng lại, sinh vật vẫn có thể tiếp tục sống bình thường.
(4) Mọi cơ thể sống đều không ngừng trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng với môi trường.
(5) Các chất thải sau khi được sinh vật biến đổi sẽ được tích trữ vĩnh viễn trong cơ thể mà không trả lại môi trường.
(6) Quá trình chuyển hóa năng lượng có thể diễn ra hoàn toàn độc lập, không liên quan đến trao đổi chất.
Những phát biểu nào là đúng? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các phát biểu ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 24.** Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là đặc trưng cơ bản phân biệt vật sống và vật không sống, diễn ra không ngừng để đảm bảo sự tồn tại của sinh vật. Cho các đối tượng và hiện tượng sau:
(1) Hạt đậu hút nước, nảy mầm và phát triển thành cây non.
(2) Tượng đá ngoài sân bị nứt vỡ, bào mòn do nhiệt độ và nước mưa.
(3) Người chạy bộ toát nhiều mồ hôi và nhịp thở tăng lên.
(4) Động cơ xe máy đốt cháy xăng để tạo ra lực đẩy xe đi.
(5) Cây bàng rụng lá vào mùa đông để giảm sự thoát hơi nước.
(6) Khối than đá cháy trong lò tỏa ra lượng nhiệt lớn. Những hiện tượng nào là biểu hiện của quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các hiện tượng ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 25.** Khi chạy bộ, cơ thể có cảm giác nóng lên, mồ hôi ra nhiều và nhịp thở tăng. Để giải thích các hiện tượng này dựa trên khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, các học sinh đưa ra các nhận định sau:
(1) Nhịp thở tăng để cơ thể lấy thêm nhiều oxygen và thải nhanh khí carbon dioxide ra môi trường.
(2) Cơ thể nóng lên là do một phần hoá năng chuyển hoá thành nhiệt năng.
(3) Đổ mồ hôi là một hình thức cơ thể trả lại môi trường các chất thải và giúp ổn định nhiệt độ.
(4) Quá trình vận động (chạy) chỉ tiêu hao năng lượng mà không liên quan gì đến sự trao đổi chất.
(5) Việc có biểu hiện khát nước sau khi chạy chứng tỏ cơ thể đã ngừng hoàn toàn quá trình trao đổi chất.
(6) Năng lượng dùng để chạy (cơ năng) được biến đổi từ hoá năng tích luỹ trong các chất hữu cơ.
Những nhận định nào giải thích đúng bản chất của các hiện tượng trên? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các nhận định ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....



Scanned with CamScanner

**Câu 26.** Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh quang hợp tạo ra tinh bột ở lá cây, học sinh cần thực hiện các thao tác theo một quy trình chuẩn. Cho các thao tác sau:
(1) Để chậu cây trồng (ví dụ: khoai lang, tía tô) vào chỗ tối 2 ngày.
(2) Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả mặt trên và mặt dưới.
(3) Đem chậu cây ra đặt ở chỗ có nắng gắt chỉ khoảng 10 - 15 phút.
(4) Hái chiếc lá đã bịt băng đen, tháo giấy và đun cách thuỷ lá trong cồn $90^{\circ}$.
(5) Đun lá trực tiếp trên ngọn lửa đèn cồn để rút ngắn thời gian.
(6) Rửa sạch lá bằng nước ấm rồi nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mặt lá.
Hãy sắp xếp các thao tác sau theo đúng trình tự?
Đáp án: .....

**Câu 27.** Sau khi nhỏ dung dịch iodine lên chiếc lá đã được tẩy hết diệp lục trong thí nghiệm chứng minh quang hợp tạo ra tinh bột, học sinh sẽ quan sát thấy những hiện tượng nào? Cho các hiện tượng sau:
(1) Phần lá không bịt băng giấy đen chuyển sang màu xanh tím.
(2) Phần lá bị bịt băng giấy đen giữ nguyên màu vàng nâu của dung dịch iodine.
(3) Cồn trong cốc đun cách thuỷ trước đó đã chuyển dần sang màu xanh lục.
(4) Phần lá không bịt băng giấy đen hoàn toàn không đổi màu.
(5) Phần lá bị bịt băng giấy đen chuyển sang màu xanh tím rất đậm.
(6) Toàn bộ bề mặt lá đều nổi bọt khí liti khi tiếp xúc với dung dịch iodine.
Những hiện tượng nào quan sát được là đúng với thực tế thí nghiệm? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các hiện tượng ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 28.** Để tiến hành thí nghiệm chứng minh quang hợp thải khí oxygen, nhóm của Minh sử dụng cành rong đuôi chó. Cho các thao tác lắp đặt sau:
(1) Đặt cốc A ra chỗ có ánh nắng mặt trời (hoặc dưới đèn), cốc B để trong bóng tối.
(2) Sau 6 giờ, nhẹ nhàng rút 2 cành rong ra và bịt kín ống nghiệm. lấy ra khỏi 2 cốc rồi lật ngược lại. Đưa nhanh que đóm còn tàn đỏ vào miệng mỗi ống nghiệm.
(3) Đổ đầy nước vào 2 ống nghiệm, dùng ngón tay bịt miệng ống nghiệm rồi úp ngược mỗi ống nghiệm vào cốc nước (cốc A và cốc B).
(4) Đặt vài cành rong đuôi chó vào 2 ống nghiệm sao cho phần ngọn rong dưới đáy ống nghiệm.
Hãy sắp xếp những thao tác của nhóm Minh theo đúng trình tự thí nghiệm?
Đáp án: .....

**Câu 29.** Khi quan sát thí nghiệm với cành rong đuôi chó (cốc A để ngoài sáng, cốc B để trong tối) sau một khoảng thời gian, học sinh sẽ thấy những kết quả nào dưới đây? Cho các kết quả sau:
(1) Ở cốc A (ngoài sáng), có nhiều bọt khí nhỏ nổi lên từ cành rong và tụ lại ở đáy ống nghiệm.
(2) Nước trong ống nghiệm ở cốc A bị phần chất khí sinh ra đẩy dần xuống dưới.
(3) Ở cốc B (trong tối), cành rong cũng sinh ra lượng bọt khí nhiều tương đương cốc A.
(4) Khi đưa tàn đóm đỏ vào gần miệng ống nghiệm của cốc A (vừa lật ngửa lên), tàn đóm bùng cháy.
(5) Mực nước trong ống nghiệm của cốc B bị đẩy xuống nhanh hơn cốc A.
(6) Bọt khí tích tụ trong ống nghiệm ở cốc A chính là khí carbon dioxide.
Những hiện tượng và kết quả nào là đúng? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các kết quả ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 30.** Khi tổng kết bài thực hành chứng minh quang hợp, giáo viên yêu cầu học sinh giải thích nguyên tắc khoa học và an toàn của các bước. Cho các phát biểu sau:
(1) Phải đun cách thuỷ lá trong cồn vì cồn rất dễ bắt lửa, đun trực tiếp dễ gây hỏa hoạn.
(2) Đun trong cồn $90^0$ giúp hoà tan chất diệp lục, làm lá mất màu để dễ quan sát sự đổi màu của thuốc thử.
(3) Việc để cây trong tối 2 ngày giúp lá tiêu hao hết lượng tinh bột đã được tổng hợp từ trước.
(4) Băng giấy đen có tác dụng ngăn ánh sáng, làm phần lá bị bịt không thể quang hợp tạo tinh bột để làm mẫu đối chứng.
(5) Tàn đóm đỏ bùng cháy là đặc điểm đặc trưng để nhận biết khí oxygen (vì oxygen duy trì sự cháy).
(6) Dung dịch iodine đổi màu xanh tím là do phản ứng đặc hiệu với khí oxygen hòa tan.



Scanned with CamScanner

Những phát biểu nào giải thích đúng bản chất của các thao tác thực hành? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các phát biểu ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 31.** Để chuẩn bị mẫu vật cho các thí nghiệm chứng minh hô hấp tế bào, học sinh cần tiến hành ủ hạt nảy mầm. Cho các thao tác sau:
(1) Ngâm hạt (đậu xanh, đậu đen...) trong nước ấm khoảng 40°C để kích thích hạt dễ nảy mầm.
(2) Đem luộc chín toàn bộ số hạt trước khi cho vào bình thí nghiệm để hạt phình to, dễ quan sát.
(3) Ủ hạt trong bông ẩm hoặc khăn giấy ẩm ở nhiệt độ phòng cho đến khi hạt nhú mầm.
(4) Chia số hạt đã nảy mầm thành 2 phần: một phần để sống, một phần đem luộc chín làm mẫu đối chứng.
(5) Phơi khô hạt nảy mầm ngoài nắng gắt 3 ngày cho hạt cứng lại trước khi làm thí nghiệm.
(6) Cho các phần hạt vào các bình thuỷ tinh/bình tam giác và đậy thật kín nắp nắp lại.
Những thao tác nào là thao tác chuẩn bị ĐÚNG trong quy trình làm thí nghiệm? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các thao tác ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 32.** Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh hô hấp tế bào thải ra khí carbon dioxide, nhóm của An sử dụng nước vôi trong. Cho các bước tiến hành và hiện tượng sau:
(1) Đặt một cốc nhỏ chứa nước vôi trong vào bình đựng hạt đang nảy mầm rồi đậy kín nắp.
(2) Đặt một cốc nước vôi trong vào bình đựng hạt đã luộc chín rồi đậy kín nắp để làm đối chứng.
(3) Sau khoảng 1 - 2 giờ, cốc nước vôi trong ở bình chứa hạt nảy mầm sẽ xuất hiện lớp váng đục trên bề mặt.
(4) Nước vôi trong ở bình hạt luộc chín cũng bị vẩn đục y hệt như bình hạt nảy mầm.
(5) Hiện tượng vẩn đục chứng tỏ hạt nảy mầm đã hút hết toàn bộ lượng nước trong cốc.
(6) Lớp vẩn đục xuất hiện là do khí carbon dioxide từ quá trình hô hấp của hạt tác dụng với nước vôi trong.
Những phát biểu nào mô tả đúng các bước và hiện tượng của thí nghiệm này? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các phát biểu ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 33.** Để chứng minh hô hấp tế bào tiêu thụ khí oxygen, giáo viên hướng dẫn học sinh dùng que diêm (hoặc nến đang cháy). Cho các thao tác và hiện tượng sau:
(1) Cho hạt đang nảy mầm vào bình thuỷ tinh đậy kín nắp, để yên trong khoảng 2 giờ.
(2) Mở hé nắp bình và nhanh chóng đưa que diêm đang cháy vào miệng bình.
(3) Que diêm đang cháy sẽ bùng lên sáng chói mãnh liệt hơn khi đưa vào bình chứa hạt nảy mầm.
(4) Ngọn lửa của que diêm bị tắt ngay lập tức khi đưa vào bình chứa hạt nảy mầm.
(5) Hiện tượng tắt lửa là do quá trình hô hấp của hạt đã tiêu thụ gần hết khí oxygen trong bình.
(6) Ở bình đối chứng (chứa hạt luộc chín), que diêm vẫn tiếp tục cháy thêm một lúc vì hạt chết không hô hấp lấy mất oxygen.
Những thao tác và giải thích nào đúng với nguyên lí của thí nghiệm? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các phát biểu ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**Câu 34.** Khi muốn chứng minh quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có tỏa nhiệt, nhóm của Bình sử dụng bình giữ nhiệt và nhiệt kế. Cho các phát biểu sau:
(1) Cho hạt đang nảy mầm vào một bình giữ nhiệt (bọc xốp xung quanh) và cắm nhiệt kế vào giữa đám hạt.
(2) Đặt bình thí nghiệm vào trong ngăn đá tủ lạnh để hạt hô hấp mạnh hơn.
(3) Sau khoảng 2 - 3 giờ, số chỉ trên nhiệt kế ở bình chứa hạt nảy mầm tăng lên rõ rệt so với ban đầu.
(4) Lớp xốp của bình giữ nhiệt có tác dụng ngăn lượng nhiệt do hạt sinh ra bị thất thoát ra môi trường.
(5) Cắm nhiệt kế sâu vào giữa đám hạt nảy mầm sẽ làm hạt chết và ngừng hô hấp ngay lập tức.
(6) Sự tăng nhiệt độ chứng tỏ hô hấp tế bào ở hạt nảy mầm đã giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt năng.
Những bước thiết kế và nhận định nào là đúng và hợp lý? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các phát biểu ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....



Scanned with CamScanner

**Câu 35.** Khi tổng kết bài thực hành, giáo viên yêu cầu học sinh giải thích nguyên tắc chung của các thí nghiệm trên. Cho các khẳng định sau:
(1) Hạt đang nảy mầm được ưu tiên chọn làm vật mẫu vì lúc này quá trình hô hấp tế bào diễn ra mạnh mẽ nhất.
(2) Việc sử dụng hạt luộc chín ở các bình đối chứng nhằm mục đích tiêu diệt phôi, làm ngừng hô hấp để có cơ sở so sánh.
(3) Quá trình hô hấp ở thực vật có cơ chế trái ngược hoàn toàn động vật: chúng hít vào khí carbon dioxide và thở ra oxygen.
(4) Phải đậy thật kín nắp các bình thí nghiệm để ngăn sự trao đổi khí và nhiệt với môi trường bên ngoài, đảm bảo kết quả chính xác.
(5) Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng để cung cấp cho sự phát triển của mầm cây.
(6) Trong bóng tối, hạt nảy mầm sẽ tự động chuyển sang quang hợp thay vì hô hấp tế bào.
Những khẳng định nào giải thích đúng bản chất khoa học của bài thực hành? (ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải ứng với thứ tự của các khẳng định ở trên, ví dụ 123456)
Đáp án: .....
**Câu 36.** Để chuẩn bị mẫu vật hạt nảy mầm phục vụ thí nghiệm chứng minh hô hấp tế bào ở thực vật, học sinh tiến hành các thao tác sau:
(1) Ngâm hạt ngập trong nước ấm khoảng $40^0$C trong 2 giờ.
(2) Đặt đĩa Petri chứa hạt trong điều kiện nhiệt độ phòng hoặc tủ ấm ($30^0$C - $35^0$C) để hạt nảy mầm.
(3) Lựa chọn các hạt chắc, khỏe, không bị vỡ hay sứt mọt.
(4) Lót bông/giấy thấm đẫm nước vào đĩa Petri, rải đều hạt và đậy lớp bông/giấy thấm ẩm lên phía trên.
Hãy sắp xếp các thao tác trên theo đúng tiến trình chuẩn bị hạt nảy mầm trong SGK.
Đáp án: .....
**Câu 37.** Trong bài thực hành chứng minh hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt, học sinh cần chuẩn bị danh mục các dụng cụ, mẫu vật và hóa chất sau:
(1) Chuông thủy tinh kín.
(2) Dung dịch Iodine.
(3) Đĩa chứa hạt đậu nảy mầm.
(4) Cốc đựng dung dịch nước vôi trong.
(5) Băng giấy đen.
(6) Cốc thủy tinh và nhiệt kế.
Những dụng cụ, hóa chất và mẫu vật nào ở trên được sử dụng trực tiếp trong bài thực hành hô hấp ở thực vật? (Ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải, ví dụ 123456)
Đáp án: .....
**Câu 38.** Để bài thực hành chứng minh hô hấp ở hạt nảy mầm đạt kết quả rõ ràng, học sinh thảo luận các lưu ý kỹ thuật sau:
(1) Ưu tiên chọn loại hạt có vỏ mềm (như đậu xanh, đậu đỏ, hạt cải...) để hạt dễ hút nước.
(2) Luộc chín hạt đậu trước khi ngâm để kích thích hạt nở nhanh hơn.
(3) Đậy kín chuông thủy tinh để giữ lượng khí thải ra tập trung trong không gian chuông.
(4) Cung cấp đủ độ ẩm và duy trì nhiệt độ ấm thích hợp ($30\ ^0$C - $35\ ^0$C) cho hạt.
(5) Dùng nước vôi trong mới pha để dễ dàng nhận biết hiện tượng đục váng kết tủa.
Những lưu ý kỹ thuật nào ở trên là đúng và cần thiết để thí nghiệm thành công? (Ghi đáp án dưới dạng một dãy chữ số tăng dần từ trái sang phải, ví dụ 123456)
Đáp án: .....

**B. PHẦN TỰ LUẬN**

**Câu 1**

a) Nêu ý nghĩa vật lí của tốc độ chuyển động.
b) Viết công thức tính tốc độ chuyển động, giải thích rõ tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng có trong công thức.

**Câu 2.**

a) Liệt kê các đơn vị đo tốc độ thường dùng trong Hệ đo lường chính thức của nước ta.
b) Trình bày mối liên hệ và cách đổi đơn vị từ m/s sang km/h và ngược lại.



Scanned with CamScanner

**Câu 3.** Bạn A đi từ nhà đến trường bằng xe đạp với tốc độ không đổi. Bạn xuất phát từ nhà lúc 6 h 45 min và đến trường lúc 7 h 15 min. Biết quãng đường từ nhà bạn A đến trường dài 5 km.

a) Tính thời gian bạn A đi từ nhà đến trường theo đơn vị giờ (h).

b) Tính tốc độ đi xe đạp của bạn A ra đơn vị km/h và m/s (làm tròn kết quả m/s đến 1 chữ số thập phân).

**Câu 4.** Camera của một thiết bị bắn tốc độ ghi nhận thời gian một ô tô chạy qua hai vạch mốc cách nhau 10 m trên đường là 0,50 s.

a) Tính tốc độ chuyển động của ô tô ra đơn vị m/s và km/h.

b) Nếu tốc độ giới hạn cho phép của cung đường là 60 km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ quy định không? Vì sao?

**Câu 5.** Một vận động viên rèn luyện thể lực bằng cách chạy bộ trên một đường thẳng gồm hai chặng:

Chặng thứ nhất: Chạy quãng đường dài 600 m hết thời gian 2 phút 30s.

Chặng thứ hai: Chạy quãng đường dài 400 m với tốc độ không đổi là 2 m/s

a) Tính tốc độ chạy của vận động viên trong chặng thứ nhất theo đơn vị m/s?

b) Tính thời gian vận động viên chạy hết chặng thứ hai và tính tốc độ trung bình của vận động viên trên toàn bộ quãng đường chạy.

**Câu 6.** Trong tiết thực hành môn Khoa học tự nhiên 7, một nhóm học sinh tiến hành đo tốc độ của xe đồ chơi trượt trên mặt phẳng dốc bằng thước cuộn và đồng hồ bấm giây. Quãng đường giữa vạch xuất phát và vạch đích được cố định là s = 60 cm. Nhóm tiến hành đo thời gian 3 lần và ghi lại bảng số liệu như sau:

Lần 1: $t_1 = 1,18$ s

Lần 2: $t_2 = 1,22$ s

Lần 3: $t_3 = 1,20$ s

a) Tính giá trị thời gian chuyển động trung bình của xe đồ chơi.

b) Tính tốc độ trung bình của xe đồ chơi ra đơn vị cm/s và đổi sang đơn vị m/s

**Câu 7.** Trên một đoạn đường cao tốc có biển báo chỉ dẫn: Tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h và tốc độ tối thiểu cho phép là 60 km/h.Thiết bị bắn tốc độ tự động được lắp đặt cố định bên đường ghi nhận một ô tô con đi qua hai vạch mốc cách nhau 10m trên mặt đường hết khoảng thời gian là 0,32 s.

a) Tính tốc độ chuyển động của ô tô đó ra đơn vị m/s và km/h (kết quả tính theo km/h làm tròn đến một chữ số thập phân).

b) Căn cứ vào quy định tốc độ của tuyến đường cao tốc trên, người lái xe ô tô này có vi phạm luật giao thông không? Vì sao?

**Câu 8.** Trong một buổi hội khỏe Phù Đổng ở trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, một học sinh tham gia chạy cự li 100 m. Bạn An hoàn thành quãng đường này trong thời gian 20 s. Giáo viên yêu cầu học sinh phân tích kết quả chạy để đánh giá khả năng chuyển động của vận động viên.

a) Tốc độ cho biết điều gì về chuyển động của một vật?

b) Trong hệ đơn vị đo lường, tốc độ thường được đo bằng những đơn vị nào? Hãy nêu hai đơn vị đo tốc độ thường dùng và cho biết mối liên hệ giữa chúng.

c) Tính tốc độ chạy trung bình của An theo đơn vị m/s và km/h.

**Câu 9.** Trong một buổi trải nghiệm an toàn giao thông, học sinh sử dụng đồng hồ bấm giây và cột mốc trên sân trường để xác định tốc độ chuyển động của xe đạp. Một bạn đi xe đạp chuyển động đều, đi được quãng đường 150 m trong thời gian 30 s.

a) Đại lượng tốc độ có ý nghĩa vật lí như thế nào đối với chuyển động của xe đạp?

b) Một bạn ghi tốc độ của xe đạp là 18 km/h, trong khi bạn khác ghi là 5 m/s. Hai cách ghi này có thể biểu thị cùng một tốc độ hay không? Giải thích.

c) Dựa vào số liệu thực nghiệm, hãy tính tốc độ của xe đạp theo đơn vị m/s.

**Câu 10.**

a) Hãy trình bày mô hình nguyên tử theo Rutherford - Bohr (nêu rõ cấu tạo hạt nhân, vỏ nguyên tử và quy tắc sắp xếp các electron trong các lớp vỏ).

b) Nguyên tử Nitrogen (nitơ) có điện tích hạt nhân là +7. Hãy xác định số proton và số electron trong nguyên tử Nitrogen, từ đó cho biết Nitrogen có bao nhiêu lớp electron và mấy electron ở lớp ngoài cùng?

**Câu 11.** Một nguyên tử X có tổng số hạt trong hạt nhân là 23 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12 hạt.



Scanned with CamScanner

a) Xác định số proton và số electron của nguyên tử X.
b) Cho biết nguyên tử X thuộc loại nguyên tử nào quen thuộc trong đời sống?

**Câu 12.** Nguyên tử Carbon (C) có 6 proton và nguyên tử Sodium (Na) có 11 electron.
a) Xác định số electron của nguyên tử Carbon và số proton của nguyên tử Sodium.
b) Cho biết số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử Carbon và Sodium (biết lớp 1 chứa tối đa 2 electron, lớp 2 chứa tối đa 8 electron).

**Câu 13.**
a) Trình bày mô hình nguyên tử Rutherford – Bohr. Electron được sắp xếp như thế nào trong các lớp vỏ nguyên tử?
b) Nguyên tử carbon (C) có 6 proton và trung hòa về điện. Hãy xác định số electron của nguyên tử carbon và cho biết sự phân bố electron vào các lớp vỏ.

**Câu 14.**
a) Mô tả sự sắp xếp electron trong các lớp vỏ nguyên tử theo mô hình Rutherford – Bohr.
b) Nguyên tử sodium (Na) có 11 proton và trung hòa về điện. Hãy xác định số electron và sự phân bố electron của nguyên tử sodium vào các lớp vỏ.

**Câu 15.**
a) Phát biểu khái niệm quá trình hô hấp tế bào ở sinh vật.
b) Viết phương trình hô hấp tế bào ở dạng chữ. Dựa vào phương trình dạng chữ, hãy phân tích mối quan hệ hai chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ trong tế bào.

**Câu 16.**
a) Nêu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.
b) Dựa vào kiến thức về ảnh hưởng của các yếu tố này, hãy giải thích vì sao trong thực tiễn nông nghiệp, sau khi thu hoạch các loại hạt (lúa, ngô, đỗ), người nông dân cần phải phơi khô hoặc sấy khô hạt trước khi cất giữ vào kho bảo quản.

**Câu 17.** Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm: Lấy 100g hạt đậu xanh nảy mầm cho vào bình thủy tinh A và 100g hạt đậu xanh khô (chưa ngâm nước) cho vào bình thủy tinh B. Cắm vào mỗi bình một nhiệt kế, đậy kín nắp và để bọc xốp cách nhiệt bên ngoài. Sau 4 giờ, nhiệt kế ở bình A tăng thêm $3^0$C, trong khi nhiệt kế ở bình B gần như không thay đổi.
a) Hiện tượng tăng nhiệt độ ở bình A chứng tỏ các tế bào hạt đậu đang thực hiện quá trình sinh lí nào? Hãy nêu khái niệm của quá trình đó và viết phương trình dạng chữ thể hiện hai chiều tổng hợp - phân giải để giải thích nguồn gốc chất hữu cơ trong hạt đậu và cách hạt sử dụng chúng.
b) Từ kết quả thí nghiệm trên, em hãy nêu tên các yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến hô hấp tế bào. Nếu là một người nông dân cần cất giữ hàng tấn hạt giống qua mùa sau, em sẽ tác động vào những yếu tố nào để hạt không bị hỏng?

**Câu 18.** Tại Huế, những đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày trong mùa mưa bão thường gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng. Vừa qua, một vườn thanh trà - đặc sản nổi tiếng ở phường Thủy Biều bị ngâm chìm trong nước lũ đục ngầu suốt một tuần liền. Dù phần tán lá phía trên vẫn được tiếp xúc với ánh sáng, nhưng toàn bộ rễ cây bám dưới đất lại bị ngập sâu. Hậu quả lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng, héo rũ, rễ cây thối đen và cây chết hàng loạt. Cùng lúc đó, kết quả đo lường cho thấy nồng độ khí oxygen trong đất ở vườn bưởi lúc này đã sụt giảm nghiêm trọng xuống mức gần 0%.
a) Rễ cây thanh trà dù nằm sâu dưới mặt đất hay bị ngập nước thì vẫn luôn cần năng lượng để duy trì sự sống và hút khoáng. Hãy nêu khái niệm quá trình sinh lí tạo ra năng lượng này tại tế bào rễ. Viết phương trình dạng chữ thể hiện mối quan hệ hai chiều tổng hợp vật chất (diễn ra ở lá) và phân giải vật chất (diễn ra ở rễ).
b) Nêu một số yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp tế bào. Từ đó, em hãy giải thích nguyên nhân khoa học khiến những cây thanh trà Thủy Biều bị chết trong tình huống ngập úng kéo dài nêu trên.

**CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT! KIỂM TRA ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHÉ!**

*-----Hết-----*



Scanned with CamScanner